

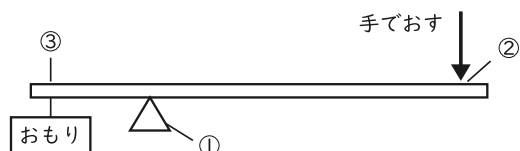
## てこのはたらきとしくみ

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

- 1 棒を使って、重いおもりを小さい力で持ち上げます。図の①～③の名前を、「支点」「力点」「作用点」からえらんで書きましょう。

棒を使ったてこ



(1) ①の名前

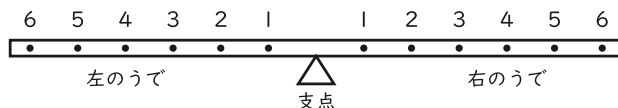
(2) ②の名前

(3) ③の名前

- 2 ㊦・㊩にあてはまることばを書きましょう。

支点から力点までのきよりが㊦ほど、また、支点から作用点までのきよりが㊩ほど、小さい力で持ち上げられます。

- 3 実験用てこを使って、てこが水平につり合うときのきまりを調べます。図の数字は目もりです。



- (1) おもりをつるす前に、まずすることは どれですか。

ア すぐにおもりをつるす    イ うでが水平かを見る    ウ うでを手でおさえる

答え

- (2) 左の目もり2に10gをつるしました。右のどこに10gをつるすと、つり合いますか。

ア 目もり4    イ 目もり1    ウ 目もり2

答え

- 4 くぎぬきで、いちばん小さい力でくぎをぬくには、手で どこをもてばよいですか。

ア 支点から遠いところ    イ 支点に近いところ    ウ どこをもっても同じ

答え

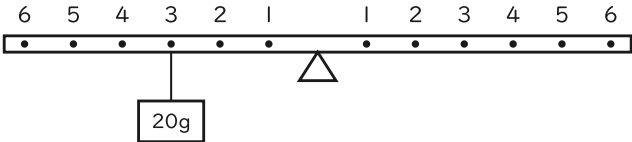
てこのはたらきとしくみ

6年 組 名前

2まい目 よみとる | 観察・実験の記録から読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 ちひろさんの はんは、実験用てこの左のうでの目もり3に20gをつるし、右のうでのおもりの重さと目もりを変えて、てこのようすを調べました。



てこのようす ○…水平につり合った 左…左にかたむいた 右…右にかたむいた

| 右のおもり | 目もり1 | 目もり2 | 目もり3 | 目もり4 | 目もり5 | 目もり6 |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| 10g   | 左    | 左    | 左    | 左    | 左    | ○    |
| 20g   | 左    | 左    | ○    | 右    | 右    | 右    |
| 30g   | 左    | ○    | 右    | 右    | 右    | 右    |
| 60g   | ○    | 右    | 右    | 右    | 右    | 右    |

(1) 右のおもりが20gのとき、左にかたむいたのは、目もり①と目もり②です。

①

②

【ヒント】よこの行「20g」を、たての列の目もり1から じゅんに見ていきます。

(2) 水平につり合ったのは、10gのとき目もり①、20gのとき目もり②、30gのとき目もり③、60gのとき目もり④です。

①

②

③

④

2 表から、てこが水平につり合うときのきまりを読み取ります。

(1) 右のおもりを重くしていくと、つり合う目もりはどうなっていますか。  
ア 支点に近くなる    イ 支点から遠くなる    ウ 変わらない

答え

(2) つり合ったときの（重さ）×（目もりの数）は、どれも①で、左の20×3と等しい。

①

## てこのはたらきとしくみ

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1 2 3 4 めやす 15分

I 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gでつり合うかを予想します。

けいご 左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは $30 \times 4 = 120$ だね。

なつめ 右の目もり6なら、何gでつり合うはずかな。

ちひろ 計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

## 考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ） $\times$ （支点からの（ア））が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ） $\times 6$ が（イ）になればよいから、おもりは（ウ）gのはず。

ア

イ

ウ

(1) 右の目もり3なら、何gでつり合うはずですか。

ア 20g イ 40g ウ 60g

答え

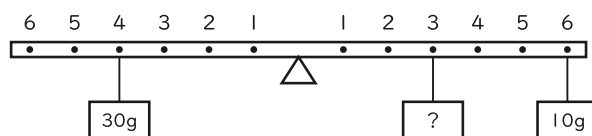
(2) 右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア 右は100で左より小さい イ 右は120で左と同じ ウ 右は150で左より大きい

答え

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所におもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア 10g イ 30g ウ 20g

答え

4まい目

あらわす

結果からわかったことを書く

1

2

3

4

めやす 15分

1

はさみであつ紙を切ると、刃の先のほうでは切りにくく、刃の根もとのほうでは楽に切れました。

この出来事から、理科で調べられる「問題」を、「～だろうか。」の形で1つ書きましょう。

ヒント 「何を」「どう変えると」「どうなる」を入れます。

2

身の回りの道具で、支点・力点・作用点の並び方を調べて、表にまとめました。表を見て、①にあてはまることばを書きましょう。

| 道具    | はしからの並び方      | まん中にある点 |
|-------|---------------|---------|
| はさみ   | 力点 — 支点 — 作用点 | 支点      |
| せんぬき  | 支点 — 作用点 — 力点 | 作用点     |
| ピンセット | 支点 — 力点 — 作用点 | 力点      |

ピンセットでは、支点から力点までのきよりは、支点から作用点までのきよりより①なっています。

①

3

ピンセットについて、なつめさんがこう言いました。

なつめ

ピンセットも てこだから、小さい力で大きな力を出せる道具だと思う。

なつめさんの考えのまちがっているところを、支点からのきよりを使って説明しましょう。

つかうことば

力点

作用点